Activitat 7 — Repàs de l'examen de la unitat 6

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Per a la mediana i els quartils, ordena sempre les dades primer.

Exercici 1. Població, mostra i variables.

a) Per saber quantes hores de pantalla fan els alumnes de l'institut, en pregunten a 60. Quina és la població? I la mostra?

població: tots els alumnes de l'institut; mostra: els 60 preguntats

b) Per saber què pensen els veïns d'un barri d'un parc nou, en pregunten a 200. Quina és la població? I la mostra?

c) De quin tipus és cada variable (qualitativa, quantitativa discreta o quantitativa contínua)? El color preferit; el nombre de germans; el temps que trigues a arribar a l'institut; el pes de la motxilla.

Exercici 2. Taula de freqüències. Quants llibres han llegit aquest trimestre 20 alumnes: $1, 2, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 0, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 3$.

a) Completa la taula. La primera fila ja està feta.

Llibres	**Freqüència absoluta**	**Freqüència relativa**	**Percentatge**
0	3	$3/20 = 0{,}15$	15 %
1			
2			
3			
4			
Total			

b) Comprova que les freqüències absolutes sumen 20 i els percentatges, 100%.

c) Quin és el valor més freqüent (la moda)?

d) Quants alumnes han llegit 2 llibres o més? Quin percentatge són?

Exercici 3. Gràfics.

a) Quin gràfic triaries per a l'esport preferit de la classe? barres o sectors (és qualitativa)

b) I per a les alçades dels alumnes, agrupades en intervals?

c) I per al nombre de germans de cada alumne?

d) En una enquesta, el 40% va a peu, el 30% en bus, el 20% en cotxe i el 10% en bici. Calcula l'angle de cada sector i comprova que sumen 360°.

Exercici 4. Les tres mesures. Calcula la mitjana, la mediana i la moda.

a) $2, 4, 4, 7, 8$

mitjana $= 25 : 5 = 5$; mediana $= 4$ (la 3a); moda $= 4$

b) $12, 15, 11, 15, 17$

c) $6, 9, 7, 6, 10, 4, 7, 6$ (compte: nombre parell de dades)

Exercici 5. Quartils i mitjana ponderada.

a) Troba els quartils de $3, 4, 6, 7, 8, 9, 10$.

$Q_2 = 7$ (la 4a); $Q_1 = 4$ (mediana de 3, 4, 6); $Q_3 = 9$ (mediana de 8, 9, 10)

b) Troba els quartils de $9, 1, 6, 4, 8, 3, 5$.

c) Troba els quartils de $12, 14, 15, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25$.

d) L'examen compta un 70% i els deures, un 30%. Has tret un 5 a l'examen i un 9 als deures. Quina nota tens?

e) Has comprat 4 entrades a 8 € i 6 entrades a 5 €. Quin és el preu mitjà d'una entrada?

Exercici 6. Mitjana o mediana?

a) Sis amics porten $4, 5, 5, 6, 7$ i 33 €. Quina mesura representa millor el que porta la majoria?

mitjana $= 60 : 6 = 10$; mediana $= 5{,}5$. La mediana: el 33 infla la mitjana

b) A la parada, l'autobús ha trigat $2, 3, 3, 4$ i 28 minuts. Calcula la mitjana i la mediana. Quina representa millor l'espera habitual?

c) Per al color d'ulls d'una classe, quina mesura té sentit? Per què?

Exercici 7. Llegir amb esperit crític.

a) Per saber si als joves els agrada llegir, pregunten a la sortida d'una llibreria. Què hi falla?

mostra esbiaixada: a la llibreria hi va gent que ja llegeix

b) La web d'un diari esportiu fa una enquesta oberta i conclou que el 90% de la gent vol més hores d'educació física. Què hi falla?

c) Un gràfic de barres amb l'eix vertical que comença a 95 mostra unes vendes de 96 i de 98. Sembla que s'han triplicat. Quin és l'augment real, en tant per cent?

d) El poble A ha tingut 300 accidents i té 2 milions d'habitants; el B, 200 accidents i 500 000 habitants. Calcula els accidents per cada 100 000 habitants. On n'hi ha més, de fet?

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Població i mostra					
Tipus de variables					
Taules de freqüències					
Triar el gràfic adequat					
El diagrama de sectors					
Mitjana, mediana i moda					
Quartils i variabilitat					
Mitjana ponderada					
Triar la mesura adequada					
Detectar biaixos i gràfics enganyosos					

La rúbrica de la unitat. Situa't (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu: organitzar dades en taules i triar el gràfic _____; calcular i interpretar les mesures _____; valorar si una mostra és representativa _____; detectar gràfics i estadístiques enganyoses _____.

Per tancar el curs. Quina de les sis unitats (nombres, proporcionalitat, gràfiques, equacions, geometria, estadística) t'ha semblat més útil per a la vida diària? Per què? Miraràs els gràfics de les notícies igual que abans?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Q1 (b) Població: tots els veïns del barri; mostra: els 200 preguntats. (c) Qualitativa; quantitativa discreta; quantitativa contínua; quantitativa contínua.

Q2 (a) 1: 6, 0,30, 30%. 2: 7, 0,35, 35%. 3: 3, 0,15, 15%. 4: 1, 0,05, 5%. Total: 20, 1, 100%. (c) El 2. (d) $7+3+1=11$ alumnes, el 55%.

Q3 (b) Histograma. (c) Barres. (d) 144°, 108°, 72° i 36°; sumen 360°.

Q4 (b) Mitjana $70:5=14$; ordenades $11,12,15,15,17$: mediana 15; moda 15. (c) Mitjana $55:8=6{,}875$; ordenades $4,6,6,6,7,7,9,10$: mediana $\frac{6+7}{2}=6{,}5$; moda 6.

Q5 (b) Ordenades $1,3,4,5,6,8,9$: $Q_1=3$, $Q_2=5$, $Q_3=8$. (c) $Q_2=18$ (la 6a); $Q_1=15$; $Q_3=21$. (d) $0{,}7\cdot 5+0{,}3\cdot 9=3{,}5+2{,}7=6{,}2$. (e) $\frac{4\cdot 8+6\cdot 5}{10}=\frac{62}{10}=6{,}20\,€$.

Q6 (b) Mitjana $40:5=8$ min; mediana 3 min. La mediana: els 28 minuts són un cas excepcional. (c) Només la moda: el color d'ulls és qualitatiu, i no es pot sumar ni ordenar.

Q7 (b) Autoselecció: només responen els lectors del diari que volen, i són aficionats a l'esport. (c) $\frac{2}{96}\approx 2\%$; l'eix retallat fa que les barres semblin d'1 i de 3. (d) A: 15; B: 40. Al poble B, tot i tenir menys accidents en total.

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la unitat 1 de 1r. Els set exercicis són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents: una enquesta per analitzar i criticar sencera, dues distribucions amb la mateixa mitjana i la nota que cal treure amb una mitjana ponderada.
- La graella i la línia de la rúbrica recullen l'autoavaluació N0–N3 que la SA6 posa al final de la unitat. La reflexió «Per tancar el curs», que abans era al final de la prova, mira enrere les sis unitats.